

第 1 章 タンパク質の定量

タンパク質は、20 種類のアミノ酸がペプチド結合でつながった高分子であり、その構成アミノ酸の側鎖によって物理的・化学的性質は千差万別である。従って、全てのタンパク質があらゆるタンパク質の測定法に対し、同じ感度で検出されるわけではない。また、試料中には検出や定量を妨害する界面活性剤・還元剤・塩や緩衝液など種々の夾雑物が含まれる事もあり、適用できる測定方法は異なる。

本実習では、代表的なタンパク質の定量法についてその原理を理解すると共に、生化学の分野で頻用されている Bradford 法(CBB 法)によって、未知検体中のタンパク質量の定量を行う。また、吸光度によるタンパク定量も行い、CBB 法との比較を行う。

【I】 タンパク質の代表的な定量方法とその原理

A) 発色法

1) 色素結合法： Bradford 法, CBB 法

原理：クーマシーブリリアントブルー（CBB）は、酸性条件下で、タンパク質と結合し、色調が赤紫（吸収極大 465nm）から青（吸収極大 595nm）に変化する。タンパク質結合後の 595nm の吸光度を測定してタンパク質の濃度を定量する。

色素の変化は、タンパク質のアルギニンやリジン残基と色素のスルホン酸基の結合、および非極性アミノ酸とトリフェニルメチル基の結合に基づき、タンパク質のアミノ酸組成によって呈色強度が大きく変わる。中性 pH では一価陰イオンとして存在し、青色を呈する。pH 1.25 から 0.3 にかけて、2 回のプロトン化が起り、陽イオン型の赤色を呈する。

長所：発色法の中で最も高感度である。

還元物質の存在下で使用できる。

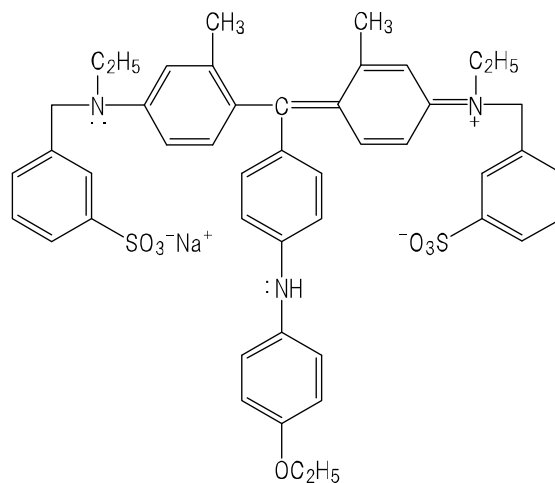
操作が簡便である。

発色が安定で、時間経過に伴う吸光度変化が少ない。

短所：界面活性剤を含む試料の場合は、それ自身が強く発色するため、使用できない。核酸も発色するため、あらかじめ除く必要がある。

酸性条件下で反応するため、脂質などの夾雑物が沈殿する。

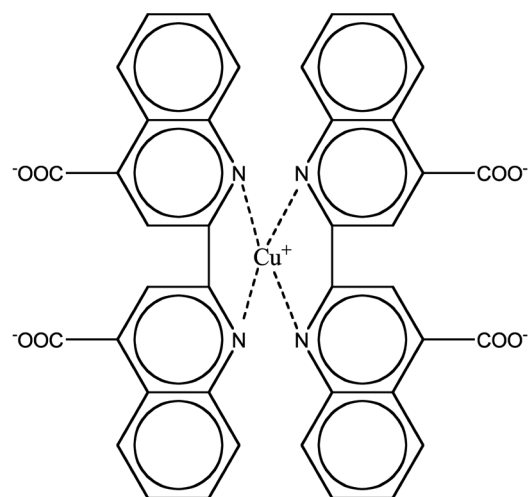
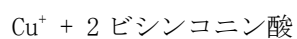
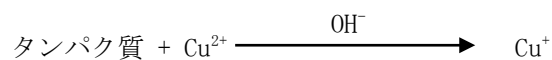
妨害物質：ほとんどの界面活性剤, DNA (0.1%以上)



クーマシーブリリアントブルーG250 の構造

2) タンパク質と銅の反応に基づく発色法：ビスコニン酸法（BCA 法）

原理：ビスコニン酸は、 Cu^{2+} とは反応しないが、ビウレット反応で生じた Cu^+ と特異的に反応し、562nm に極大吸収をもつ錯体を生成する。発色は、主にペプチド結合の反応性に基づくが、システイン、トリプトファン、チロシンも関与し、タンパク質のアミノ酸組成に多少影響される。



ビウレット反応により生成した銅（I）イオンとビスコニン酸の錯体

長所：界面活性剤の存在で妨害されない。

感度も色素結合法について高い。

タンパク質の種類によるばらつきが少なく、ウシ血清アルブミンを標準物質とした場合の定量値の誤差は、通常 $\pm 20\%$ 以内である。

反応溶液がアルカリ性であり、疎水性のタンパク質や脂質を含んだ試料などでの使用に好都合である。

操作が簡便である。

短所：還元性物質で強く発色するため、ジチオスレイトール・メルカプトエタノール・アスコルビン酸などを含んだ試料には使用できない。この為、還元糖も測定を妨害する。EDTA のような銅をキレートする物質は発色を妨げる。

妨害物質：還元糖，還元性物質，チオール，銅をキレートする試薬，アスコルビン酸，尿酸，チロシン，システイン，トリプトファン，50mM 以上のイミダゾール，0.1M 以上のトリス，1M 以上のグリシン

B) 紫外吸収法

1) 280 nm での測定

原理：280 nm での測定法が頻用されている。

この波長では緩衝液成分による妨害も少なく、吸光度の測定には困難はない。タンパク質の 280nm 付近における紫外線の吸収は、ほとんどチロシンとトリプトファンの側鎖によるもので、タンパク質の吸光係数は、この 2 つのアミノ酸の含量によってかなり変化する。

長所：操作は、試料を非破壊的に、かつ試薬を必要とせずに、吸光度をそのまま測定するだけのため簡単であり、また試料は失われる事無く回収できる。

短所：感度があまり良くない。

タンパク質によるばらつきが大きい。

＜実験の部＞

目的：標準タンパク質溶液を希釈して検量線をつくり、タンパク質の濃度が未知の試料 A および B の濃度を求める。

注意：1つの班が A と B の2つの班に分かれる。A 班 B 班がそれぞれ検量線をつくり、タンパク質の濃度未知試料 A の濃度を A 班が、B の濃度を B 班が求める。

【II】 Bradford 法（CBB 法）によるタンパク質定量

A) 配布試薬（各班）

- CBB 試薬：0.01%クーマシーブリリアントブルー溶液（注1）
- 標準タンパク質溶液：1.0 mg/mL ウシ血清アルブミン溶液（BSA：Bovine serum albumin）
- 濃度未知試料 A, B：濃度未知のタンパク質溶液
- 希釈液：リン酸緩衝化生理食塩水（PBS：Phosphate buffered saline）

B) 配布器具（各班）

1. マイクロプレート（96 穴）	1 枚
2. マイクロピペッター（P 1000）	1 本
3. ブルーチップ	1 箱
4. マイクロピペッター（P 200）	1 本
5. イエローチップ	1 箱
6. 1.5 mL チューブ	1 箱/2 班
7. 1.5 mL チューブ立て	1 個

C) 共通使用

マイクロプレート用イムノリーダー

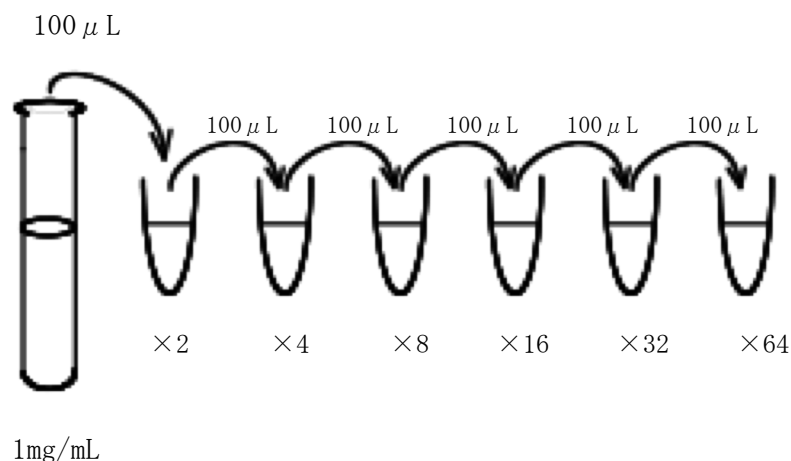
D) 方法

1) 標準タンパク質溶液の希釈法

1. 1.5 mL チューブに×2,×4,×8,×16,×32,×64 と書いておく。
2. すべての 1.5 mL チューブにマイクロピペッター（P 1000）を使い、希釈液（PBS）を 100 μ L ずつ分注しておく。
3. 標準タンパク質溶液（1.0 mg/mL）を 100 μ L とり、×2 のエッペンチュー

ブに加え、全量を $200\mu\text{L}$ とする。($500\mu\text{g/mL}$)

4. 同様に下図のように $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$, $\times 16$, $\times 32$, $\times 64$ を作製する。作製した濃度は各自で計算し、表に記入する。



注意：系列希釈の際、良く振って均一になるように混ぜること。
(ただし、泡立てないように、気をつける。)

- 2) 濃度未知試料についても、1) と同様の操作を行い、希釈液を作製する。

- 希釈倍率は各自で3種類決める。例えば、 $\times 2$ と $\times 8$ と $\times 32$ など。
- 3点のうちいずれかが検量線の範囲に入る必要がある。

- 3) 次頁の表を参考にして標準タンパク質および濃度未知試料を 96 穴プレートの所定の位置にマイクロピペッター (P 200) を使い、 $20\mu\text{L}$ ずつ入れる。なお、空白 (標準タンパク溶液 $0\mu\text{g/mL}$ に相当する) には、希釈液を $20\mu\text{L}$ ずつ入れる。(1 種類の濃度につき、それぞれ A,B,C または E,F,G の 3 行のラインに入れること。)

未知試料 (希釈倍率)	-	-	-	-	-	-	-	x__	x__	x__	-	-
標準タンパク質 ($\mu\text{g/mL}$)	0	x64	x32	x16	x8	x4	x2	-	-	-	-	-
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	標準タンパク質溶液							未知試料 A				
B												
C												
D												
E	標準タンパク質溶液							未知試料 B				
F												
G												
H												

- 4) すべての穴にマイクロピペッター (P 1000) を使い、200 μL の CBB を入れる。
- 5) プレートを手静かに揺り動かして、室温で約 5 分間放置する。
- 6) マイクロプレートリーダーで 545 nm の吸光度を測定する。
- 7) 全ての穴の吸光度から、ブランクの吸光度の値を引き、検量線を作成する。
- 8) 希釈した未知試料の濃度を検量線から求める。(このとき、吸光度が検量線の直線に入っているところの希釈率から、濃度を求めること)

注 1 : CBB 試液の調製法

50 mg のクーマシーブリリアントブルーG250 を 25 mL の 95%エタノールに溶解する。その後、50mL の 85% H_3PO_4 を加えてから、蒸留水を加え 500mL とする。良く混ぜた後に、残留物を Whatman No2 等のろ紙でろ過することによって除く。室温で 1 ヶ月間は安定である。(研究室で調製済)

E) 結果

濃度 ($\mu\text{g/mL}$)	1	2	3	平均	(-Blank)
0 (Blank)					0
$\times 64$ ()					
$\times 32$ ()					
$\times 16$ ()					
$\times 8$ ()					
$\times 4$ ()					
$\times 2$ ()					
未知試料 ($\times$)					
未知試料 ($\times$)					
未知試料 ($\times$)					

検量線より、未知試料 () の濃度は、標準タンパク質として $\mu\text{g/mL}$ である。

【III】紫外吸収法 (280nm) によるタンパク質の定量

A) 配布試薬 (各班) ←CBB 法と同じ

- 標準タンパク質溶液：1.0 mg/mL ウシ血清アルブミン溶液 (BSA)
- 濃度未知試料 A, B：濃度未知のタンパク質溶液
- 希釈液：リン酸緩衝化生理食塩水 (PBS)

B) 配布器具 (各班)

- | | |
|----------------------|------|
| 1. 分光光度計 | 1 台 |
| 2. 石英セル | 1 個 |
| 3. 試験管 | 16 本 |
| 4. 試験管たて | 1 本 |
| 5. マイクロピペット (P 5000) | 1 本 |
| 6. P 5000 用チップ | 5 本 |
| 7. 噴射ビン | 1 本 |
| 8. キムワイプ | 1 箱 |

C) 方法

1) 標準タンパク質溶液の希釈法

1. 試験管に $\times 2, \times 4, \times 8, \times 16, \times 32, \times 64$ と書いておく。

2. すべての試験管にマイクロピペッター (P 5000) を用いて、希釈液を 3 mL ずつ分注しておく。
 3. 標準溶液 (1mg/mL) をマイクロピペッター (P 5000) で 3 mL とり、x2 と書いた試験管に入れる。
 4. 以下、CBB 法で行ったように 2 倍系列希釈を行い、x4,x8,x16,x32,x64 を作製する。調製後の濃度は各自で計算し、表に記入する。
- 2) 濃度未知試料についても、1) と同様な操作を行い、希釈液を作製する。
(希釈倍率は各自で 2 種類決めること。例えば、x2 と x8 など。)
 - 3) ブランクに PBS を用い、低濃度の試料から 280 nm における吸光度を測定する。
 - 4) 濃度未知試料についても、低濃度の試料から 280 nm における吸光度を測定する。
 - 5) 希釈した未知試料の濃度を検量線から求める。

D)結果

濃度 ($\mu\text{g/mL}$)	Abs.(280nm)
0 (Blank)	
$\times 64$ ()	
$\times 32$ ()	
$\times 16$ ()	
$\times 8$ ()	
$\times 4$ ()	
$\times 2$ ()	
未知試料 ($\times$)	
未知試料 ($\times$)	

検量線より、未知試料 () の濃度は、標準タンパク質として $\mu\text{g/mL}$ である。

【IV】 レポート課題

レポートには、実験目的、結果、考察、下記課題に対する回答を記載すること。
機器、試薬、方法を記載する必要はない。

課題

【II】 および 【III】 の実験では、同一濃度のタンパク質試料の濃度を異なる定量法によって測定している。各々の測定法の利点と欠点を挙げなさい。

【V】 参考資料

新生化学実験講座Ⅰ：タンパク質：分離・精製・性質：日本生化学会編（1990）
基礎生化学実験法Ⅲ：タンパク質：検出・構造解析法：東京化学同人（2001）